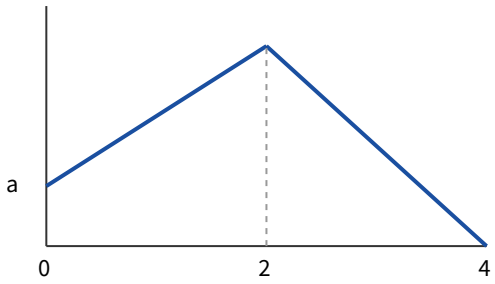
수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 심화 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위는 $0 \le x \le 4$이고, X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



$f(0) = a$, $f(2)$가 최댓값, $f(4) = 0$이며 그래프는 두 선분으로 이루어져 있다. $P(1 \le X \le 3) = \dfrac{q}{p}$일 때, $p + q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이고 $f(0) > 0$이다.)

[심화] 2 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따르고, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}(2m,\ 4\sigma^2)$을 따른다. 두 확률변수가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) $P(X \le 40) = P(Y \ge 40)$
(나) $P(X \ge 52) = P(Y \le 64)$
이때 $m + \sigma$의 값을 구하시오.

[심화] 3 한 개의 주머니에 $1, 2, 3, 4$의 숫자가 하나씩 적힌 공이 각각 2개씩 총 8개 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 두 공에 적힌 수의 곱을 확률변수 X라 하자. $E(X) = \dfrac{q}{p}$일 때, $p + q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

[심화] 4 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 함수 $g(t) = P(m - t \le X \le m + 2t)$로 정의한다. $g(\sigma) = 0.8185$일 때, $g(2\sigma)$의 값을 아래 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 $0.abcd$이다. $a + b + c + d$의 값을 구하시오.

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$P(0 \le Z \le z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

[심화] 5 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-2	-1	0	1	2	**계**
$P(X=x)$	a	b	c	b	a	1

이때 $\mathrm{E}(X)=0$이고 $\mathrm{V}(X)=\dfrac{9}{5}$이다. 또한 $P(X=0)=\dfrac{1}{5}$일 때, a, b, c에 대하여 $E(X^2)$의 값과 $\mathrm{E}((3X-2)^2)$의 값의 합을 구하시오.

[심화] 6 어느 공장에서 생산하는 부품 한 개의 무게는 평균 m, 표준편차 σ인 정규분포를 따른다. 이 공장에서 생산한 부품 중 임의추출한 n개의 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. $n=16$일 때 $P(\ |\overline{X}-m| \le 3\ )=0.9544$이다. 같은 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출할 때 $P(\ |\overline{Y}-m| \le 3\ )=k$이다. 아래 표준정규분포표를 이용하여 구한 k의 값이 $0.abcd$일 때, $10000k$의 값을 구하시오.

z	1.0	2.0	3.0	4.0
$P(0 \le Z \le z)$	0.3413	0.4772	0.4987	0.49997

[심화] 7 두 확률변수 X, Y가 각각 정규분포 $\mathrm{N}(10,\ 2^2), \mathrm{N}(m,\ 2^2)$을 따른다. 실수 전체에서 정의된 함수 $h(k)=P(X \le k)+P(Y \ge k)$가 $k=13$에서 최솟값을 가진다. 이때 $h(13)=P(X \le 13)+P(Y \ge 13)$의 값을 아래 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 $0.abcd$이다. $1000(a+b+c+d)$의 값을 구하시오. (단, $m>10$이다.)

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$P(0 \le Z \le z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

[심화] 8 각 면에 $1, 1, 2, 2, 3, 3$이 적힌 정육면체 주사위를 두 번 던져 나온 두 수의 합을 확률변수 X라 하자. 확률변수 $Y=aX+b$가 $\mathrm{E}(Y)=0, \mathrm{V}(Y)=1$을 만족시킨다. $a>0$일 때, $a^2+b^2=\dfrac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.